

UNIVERZITA PARDUBICE

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní

Inovace aplikace pro zobrazování poloh vozidel MHD

Bakalářská práce

Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Akademický rok: 2025/2026

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení:	Jan Volhejn
Osobní číslo:	E23582
Studijní program:	B0688A140011 Digitální podnikání
Téma práce:	Inovace aplikace pro zobrazování poloh vozidel MHD
Zadávací katedra:	Ústav systémového inženýrství a informatiky

Zásady pro vypracování

Cílem práce je provést zhodnocení současného stavu a vytvořit návrh vylepšení Informačního systému pro zobrazování poloh vozidel MHD. Práce se zaměří na specifikaci požadavků, návrh a bezpečnost nového informačního systému.

Osnova:

- Identifikace klíčových částí aktuálního IS.
- Specifikace požadavků na funkce IS.
- Návrh implementace IS.
- Informační bezpečnost a dohled nad provozem aplikace.
- Závěrečné zhodnocení.

Rozsah pracovní zprávy: **cca 35 stran**
Rozsah grafických prací:
Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná/elektronická**

Seznam doporučené literatury:

DOMDOUZIS, Konstantinos; LAKE, Peter a CROWTHER, Paul. Concise guide to databases: a practical introduction. Second edition. Undergraduate topics in computer science. Cham: Springer, 2021. ISBN 978-3-030-42223-3.
KOHOUT, Roman a KARCHŇÁK, Radek. Bezpečnost v online prostředí. Vydání: druhé. Karlovy Vary: Biblio Karlovy Vary, 2016. ISBN 978-80-11-06493-8.
LAUDON, Kenneth C. a LAUDON, Jane Price. Management information systems: managing the digital firm : global edition. Seventeenth edition. Harlow, England: Pearson Education Limited, 2022. ISBN 978-1-292-40328-1.
PAVLÍČEK, Antonín; GALBA, Alexander a HORA, Michal. Moderní informatika. Druhé, rozšířené vydání. Praha: Professional Publishing, 2017. ISBN 978-80-906594-6-9.
TURNQUIST, Greg Lee. Learning spring boot 2.0: simplify the development of lightning fast applications based on microservices and reactive programming. Second edition. Birmingham: Packt, 2017. ISBN 978-1-78646-378-4.

Vedoucí bakalářské práce: **Ing. Renáta Máchová, Ph.D.**
Ústav systémového inženýrství a informatiky

Datum zadání bakalářské práce: **1. září 2025**
Termín odevzdání bakalářské práce: **30. dubna 2026**

prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. v.r.
děkan

L.S.

doc. Ing. Hana Kopáčková, Ph.D. v.r.
garant studijního programu

V Pardubicích dne 1. září 2025

Prohlašuji:

Práci s názvem **Inovace aplikace pro zobrazování poloh vozidel MHD** jsem vypracoval samostatně a uvedl v ní všechny použité literární a informační zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy a vnitřními normami Univerzity Pardubice.

Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše.

Beru na vědomí, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a směrnicí Univerzity Pardubice č. 7/2025 Pravidla pro odevzdávání, zpřístupňování závěrečných prací veřejnosti a jejich formální úpravu, bude závěrečná práce zpřístupněna veřejnosti prostřednictvím Digitální knihovny Univerzity Pardubice.

V Pardubicích dne 26.4.2026

Jan Volhejn v. r.

PODĚKOVÁNÍ:

Chtěl bych poděkovat vedoucí mé bakalářské práce Ing. Renátě Máchové, Ph.D, za odborné vedení, četné konzultace a za odborné rady, které mi při zpracování této bakalářské práce věnovala.

Dále bych chtěl poděkovat panu Ing. Tomáši Pelikánovi, Ing. Ladislavu Cihlovi a Petrovi Lankovi z Dopravního podniku města Pardubic, a.s., za technické konzultace, spolupráci při stanovování funkčních požadavků a hodnotné poznatky z praxe. Díky nim jsem měl tuto skvělou příležitost pracovat na projektu, který má dopad na tisíce lidí denně.

Chtěl bych poděkovat panu Ing. Jiřímu Formánkovi a Střední škole informatiky a ekonomie - DELTA za vzdělání a příležitosti pro můj osobní rozvoj. Za jejich pomoci jsem mohl uchopit příležitost, která se nemnoho kdy naskytne.

Tato příležitost se naskytla v roce 2021 na události Foxconn Funnovation Week, kdy studenti střední školy soutěžili ve vlastní kategorii Foxconn in the City with Students a v podobě hackatonu realizovali projekt, který vylepší život v Pardubicích. Za to společnosti Foxconn děkuji.

ANOTACE

Cílem této bakalářské práce je provést zhodnocení současného stavu a vytvořit návrh vylepšení Informačního systému pro zobrazování poloh vozidel MHD. Práce se zaměří na specifikaci požadavků, návrh a bezpečnost nového informačního systému. Byla provedena identifikace klíčových funkčních procesů stávajícího informačního systému. Na základě potřeb podniku byli vyspecifikovány požadavky na nový informační systém. Byl vytvořen návrh nového informačního systému s dodatečnou rozvahou nad nutnou bezpečností a možnostmi pro dohled nad provozem aplikace.

KLÍČOVÁ SLOVA

informační systém, návrh,

TITLE

Innovation of the application for displaying the positions of public transport vehicles

ANNOTATION

The goal of this bachelor's thesis is to assess the current state and create an improvement plan for the application for displaying the positions of public transport vehicles. This thesis will focus on the specification of requirements, design and security of the new information system. The key functional processes of the existing information system were identified. Based on the needs of the company, the requirements for the new information system were specified. A design for the new information system was created with additional consideration of the necessary security and options for supervising the operation of the application.

KEYWORDS

information system, design,

OBSAH

Seznam obrázků	8
Seznam tabulek	8
Seznam grafů	8
Seznam zkratk a značek	9
Úvod	10
1. Teoretická východiska	11
1.1. Informační systém	11
1.2. Metodický přístup k identifikaci klíčových částí IS	12
2. Identifikace klíčových částí aktuálního IS	16
2.1. Identifikace a vymezení podniku	16
2.2. Sběr požadavků	17
2.2.1. Základní charakteristika aplikace	17
2.2.2. Klíčové funkce aplikace	18
2.3. Mapování stávajícího stavu	21
3. Specifikace požadavků na funkce IS	24
3.1. Identifikace nedostatků	24
3.1.1. Hodnocení procesů	24
3.1.2. Hodnocení datových formátů	29
3.2. Definování funkčních a nefunkčních požadavků	30
4. Návrh implementace IS	33
5. Informační bezpečnost a dohled nad provozem aplikace	41
6. Závěrečné zhodnocení	45
Závěr	46
Použitá literatura	48

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1	Topologie optimalizované IS	18
Obrázek 2	Ukázka aplikace	19
Obrázek 3	Detail spoje	19
Obrázek 4	Postranní lišta aplikace	20
Obrázek 5	Detail zastávky	20
Obrázek 6	BPMN diagram Pr1 Aktualizace dat jízdních řádů	25
Obrázek 7	BPMN diagram Pr2 Zavedení nové zastávky	26
Obrázek 8	BPMN diagram Pr3 Výměna ikony vozidel	27
Obrázek 9	Topologie optimalizované IS	33
Obrázek 10	Ilustrační obrázek uživatelské aplikace	34
Obrázek 11	Ilustrační obrázek administrativního rozhraní	35
Obrázek 12	Ilustrační obrázek formuláře pro výměnu jízdního řádu	35
Obrázek 13	BPMN diagram optimalizovaného Pr1 Aktualizace dat jízdních řádů	37
Obrázek 14	BPMN diagram optimalizovaného Pr2 Zavedení nové zastávky	38
Obrázek 15	BPMN diagram optimalizovaného Pr3 Výměna ikony vozidel	39
Obrázek 16	Ilustrační obrázek monitorovacího software	42

SEZNAM TABULEK

Tabulka 1	Návštěvnost za období 13.9.2025 - 10.10.2025	17
Tabulka 2	Identifikace hlavních funkcí systému	21
Tabulka 3	Přehled procesů aktuálního IS	23
Tabulka 4	Tabulka činností aktuálních procesů	28
Tabulka 5	Vnímání odezvy systému uživatelem	31
Tabulka 6	Tabulka požadavků	32
Tabulka 7	Tabulka činností inovovaných procesů	40

SEZNAM GRAFŮ

SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK

API Aplikační programové rozhraní

BPMN Business Process Model and Notation

CIS JŘ Celostátní informační systém o jízdách

DFD Data Flow Diagram

IS Informační systém

PWA Progressive Web Application

UI Uživatelské rozhraní

UX Uživatelský zážitek (zkušenost)

Úvod

V dnešní rychlé době je doprava nedílnou součástí našeho života. S neustále rozšiřujícím se propojením světa vznikají nové a nové potřeby cestujících. Dopravci musí v reakci tyto potřeby naplňovat.

Novou výzvou pro dopravce je informovat své cestující o aktuálním dění. Nutnost informovat mají dopravci např. o zpoždění, provozních komplikacích, nebo jenom samotné dostupnosti nových, či existujících spojů.

Existující řešení, aplikace pro zobrazování poloh vozidel, nabízí uživatelům funkcionality zobrazení aktuálních poloh vozidel, existujících zpoždění, nebo detail spojení. Aplikace podstoupila období rapidního vývoje nových funkcí v letech 2021-22. Nyní je aplikace pravidelně servisována a udržována. Požadavky na informační systém se však neustále zvyšují a je proto důležité existující řešení i nadále rozvíjet a modernizovat.

Cílem práce je provést zhodnocení současného stavu a vytvořit návrh vylepšení Informačního systému pro zobrazování poloh vozidel MHD. Práce se zaměří na specifikaci požadavků, návrh a bezpečnost nového informačního systému. Cíl bude splněn následujícím obsahem práce. V úvodu budou projednána teoretická východiska. Následně bude identifikován stav a klíčové části aktuálního informačního systému. Bude vytvořena specifikace požadavků s návrhem pro nový informační systém. V závěrečné části bude popsána nutnost informační bezpečnosti a specifika pro dohled nad provozem aplikace.

1. Teoretická východiska

Za účelem porozumění tématu nyní vyjmenujeme definice a teoretická východiska pro tuto práci.

1.1. Informační systém

Informační systém (IS) je organizovaná množina prvků, které spolupracují za účelem sběru, koordinace a zpracovávání informací. IS pomáhají při rozhodování, správě, analýze a vizualizaci procesů podniku. IS se skládají z následujících prvků [1, 2]:

Hardware

jsou fyzická zařízení, jako třeba servery, počítače, mobilní telefony, které sbírají a zpracovávají data. V kontextu IS lze rozdělit na zařízení klientské a serverové. Např. servery zpracovávají větší množství dat a připravují je pro stovky klientských zařízení. Klientská zařízení následně dotazují serverové komponenty za účelem získání dat. Ty mohou být personalizované pro jejich situaci (např. dle GPS polohy).

Software

jsou aplikace a programy, které využívají hardware. Jejich činností může být sběr dat, zpracovávání informací, nebo např. zobrazování dat cestujícím. Mezi druhy software patří databázové systémy, informační systémy pro správu dat, nebo různé uživatelské aplikace. Efektivní zpracovávání a distribuce informací je na software maximálně závislé.

Data

jsou v informačním systému shromažďována a zpracovávána. Mohou zahrnovat data jízdních řádů, geografické informace o polohách vozidel, nebo tok aktuálních informací o zpoždění. Data jsou základem pro rozhodování a plánování. Díky historickým datům je možné zpracovávat statistiky a tvořit optimalizované jízdní řady na příští období.

Lidé

jsou uživatelé a správci systému. K systému přistupují za účelem získání informací, nebo za účelem využít nashromážděná data k provedení analýz, sloužících pro další rozhodování. Lidé musí být pro práci s informačním systémem proškoleni, aby mohli svoji práci provádět efektivně a nedocházelo při jejich práci k chybám.

1.2. Metodický přístup k identifikaci klíčových částí IS

Identifikaci klíčových částí IS lze provádět pomocí mnoha metod. V práci budou využity následující metodické postupy.

Funkční analýza IS

Funkční analýza se zaměřuje na identifikaci funkcí, které systém poskytuje, bez ohledu na jejich technickou implementaci. Jejím výsledkem je přehled jednotlivých funkcionalit systému, rozdělených podle logických celků. [3]

Tato analýza umožňuje strukturovaně popsat klíčové moduly systému a vazby mezi nimi. Na základě identifikovaných datových toků určit technické a procesní závislosti. Díky funkční analýze lze jednoduše určit hranice systému a jeho hlavních komponent.

Funkční analýza se skládá z celkem pěti navazujících kroků.

Prvním krokem je **sběr požadavků**, jehož hlavním cílem je pochopení problému, který IS řeší. Tento krok slouží ke kompletnímu poznání aktuálního IS, jeho funkcionalit, vlastností a způsobu využití jednotlivými skupinami uživatelů. Jsou identifikovány potřeby uživatelských skupin a základní očekávání kladená na systém. [4]

Druhým krokem funkční analýzy je **modelování stávajícího stavu (As-Is)**. Cílem tohoto kroku je detailní popis aktuálních funkcí IS a způsobu jejich realizace. Tento krok obsahuje identifikaci hlavních procesů, toků dat a vazeb mezi jednotlivými částmi systému. Je možné využít grafického znázornění stávajícího stavu pomocí diagramů. Diagram toku dat Data Flow Diagram - DFD, zobrazuje tok dat, procesy a úložiště. Kontextový diagram, vymezuje hranice systému a jeho interakce s okolním prostředím. [3]

Třetím krokem je **definování funkčních a nefunkčních požadavků**. Na základě poznatků z analýz stávajícího stavu a kladených očekávání dojde k definování požadavků na nový IS. Funkční požadavky popisují konkrétní činnosti a služby, které má IS poskytovat. Například zobrazení aktuálních poloh vozidel. Nefunkční požadavky stanovují omezení a kvalitativní kritéria systému. Například požadavky na výkon, dostupnost, bezpečnost nebo použitelnost. Rozdělení požadavků do dvou kategorií splňuje předpoklad přehledné specifikace pro návrh systému. [5]

Čtvrtým krokem je **návrh budoucího stavu (To-Be)**. Dle definovaných požadavků jsou dány cíle budoucího řešení. Finální návrh budoucího stavu zahrnuje poskytované funkce, způsoby, jakým tyto funkce budou podporovat podnikové procesy, včetně toků dat a úložišť nového IS. [6]

Posledním krokem je **dokumentace výsledků analýzy**. Tento krok zahrnuje systematické sepsání všech zjištěných poznatků. Popisuje analyzované funkce a procesy. Dochází k přiložení vytvořených diagramů. Dokumentace slouží jako podklad pro další fáze vývoje IS. Je využívána pro komunikaci mezi analytiky, vývojáři i jinými zainteresovanými stranami. Tudíž je třeba klást důraz na přehlednost a srozumitelnost. [7]

Procesní analýza (Business Process Analysis)

Systém je analyzován podle toho, jaké podnikové procesy podporuje. Slouží k porozumění fungování organizace prostřednictvím jejích podnikových procesů. Na podnik je možné nahlížet jako soustavu vzájemně propojených procesů, které vytvářejí hodnotu pro zákazníka a podporují naplnění strategických cílů organizace. V této analýze je kladen důraz na přesnou identifikaci částí IS, které mají přímý dopad na chod organizace. Cílem je pochopit tok činností, vstupy, výstupy a odpovědnosti. [8]

Procesy vyjadřují posloupnost činností, které transformují vstupy na výstupy a přispívají k naplnění podnikových cílů. Procesní analýza dokáže odhalit neefektivní procesy a problémová místa podnikových procesů. Slouží jako podklad pro manuální operace, které by bylo možné z části, nebo plně automatizovat.

Procesní analýza se skládá z následujících kroků.

Prvním krokem je **identifikace a vymezení podniku**. V tomto kroku dochází k systematickému seznámení s podnikem, jeho hlavními činnostmi, strategickými cíli a celkovým podnikovým záměrem. Současně je vymezen rozsah analýzy, přičemž jsou identifikovány klíčové části podniku a procesy, které budou předmětem dalšího zkoumání. Jasně stanovení rozsahu přispívá k přehlednosti a strukturovanosti analýzy. Uvedené faktory určují požadavky kladené na IS. [9]

Druhým krokem je **mapování stávajícího stavu (As-Is)**. Na základě pozorování, dotazování a měření činností jednotlivých aktérů dojde k identifikaci procesů. Cílem je zachytit skutečný průběh procesů tak, jak probíhají v praxi, nikoliv tak, jak by měly ideálně probíhat. Výsledkem

je vytvoření procesních map, obsahující vstupy a výstupy, jednotlivé kroky a role, podílející se na realizaci. [8]

Třetím krokem je **identifikace nedostatků**. Procesy jsou vyhodnoceny z hlediska efektivity, časové náročnosti, chybovosti a míry podpory informačním systémem. Je kladen důraz na hledání defektů, úzkých míst a činností, které nepřinášejí přidanou hodnotu. Identifikací nedostatků lze pojmenovat konkrétní problémy v procesech a formulovat důvody, proč dané procesy změnit, nebo podpořit novým IS. [10]

Čtvrtým krokem je **návrh optimalizace (To-Be)**. Na základě zjištěných nedostatků dojde k návrhu nových procesů po jejich optimalizaci. Zohledňují se možnosti automatizace, digitalizace a podpory IS. Je definován cílový stav, u kterého lze porovnat přínosy navrhovaného řešení se současným stavem. [11]

Posledním krokem je **implementace a monitorování**. Implementace může zahrnovat zavedení nového informačního systému nebo úpravy stávajícího řešení tak, aby podporovalo optimalizované procesy. Po provedení změn je klíčové ověření, zda navrhované změny skutečně přinášejí očekávané přínosy. Následuje období sledování a vyhodnocování, zda dochází k efektivnímu dosahování stanovených cílů. [12]

Modelování procesů pomocí BPMN

Business Process Model and Notation (BPMN) je standardizovaný jazyk pro grafické modelování procesů. [13] Byl vytvořen s cílem sjednotit způsob jejich dokumentace a zlepšit komunikaci mezi technickými a netechnickými účastníky projektu.

Modely BPMN jsou jedním z průmyslových standardů. Umožňuje identifikovat, které části procesu jsou v IS podporovány. K jakým interakcím uživatele se systémem dochází. [11]

BPMN poskytuje soubor grafických elementů, pro přehledné modelování procesů. Hromadně se jedná o **komponenty a notace BPMN** [13]:

Mezi základní komponenty patří **Události (Events)**, které označují začátek, konec nebo mezistavy procesu. Dále **Aktivita (Activities)**, tedy činnosti vykonávané aktéry nebo systémem. **Brány (Gateways)** jsou rozhodovací body, které určují průběh procesu na základě podmínek nebo událostí. **Toky (Sequence Flow)** jsou šipky zobrazující pořadí aktivit a průběhu procesu. **Pule (Pools) a dráhy (Lanes)** vymezují účastníky procesu a jejich odpovědnosti.

Pro analýzu IS je vhodné využít několik typů diagramů. **Typy BPMN diagramů a jejich význam:**

Diagramy procesů (Process Diagrams) zobrazují detailní průběh jednotlivých procesů. Slouží k zmapování aktivit a rozhodovacích bodů, které IS podporuje. [14] **Kontextové diagramy (Collaboration / Choreography Diagrams)** znázorňují interakci mezi externími aktéry a systémem. Jsou vhodné pro vymezení hranic systému a zobrazení komunikačních toků. [13] **Choreography / Conversation diagramy** umožňují sledovat výměnu zpráv účastníků procesu. Tyto diagramy jsou důležité při modelování interakcí napříč různými systémy, nebo moduly IS. [11]

Modelování BPMN má **využití při návrhu IS** [8, 11]:

Může sloužit k **zmapování stávajících procesů (As-Is)** a pro identifikaci částí procesů s podporou IS. Při **návrhu budoucího stavu (To-Be)** dokáže vizualizovat procesy po implementaci nového IS. Slouží ke **zlepšení komunikace mezi účastníky projektu** jednotným jazykem pro analytiku, vývojáře i netechnické uživatele. Každý krok procesu je možné propojit s konkrétní funkcí systému a tím **podporuje identifikaci funkčních požadavků IS**.

2. Identifikace klíčových částí aktuálního IS

Cílem této kapitoly je provést identifikaci klíčových částí aktuálního IS. Bude proveden první krok procesní analýzy IS, **identifikace a vymezení podniku**. Následovat bude první krok funkční analýzy IS, **sběr požadavků**. Finální podkapitola se bude zabývat druhými kroky funkční analýzy IS, **modelování stávajícího stavu (As-Is)**, a procesní analýzy IS, **mapování stávajícího stavu (As-Is)**. [3]

Cílem této kapitoly je vymezit hranice IS, identifikovat jeho hlavní funkce, jejich vzájemné vazby a význam pro podporu provozních procesů organizace. Vhodnou analýzou budou odhaleny slabá místa, redundance a chybějící funkcionality systému. Kombinací metodických přístupů k analýze IS bude vytvořen podklad pro návrh cílového řešení. [8]

2.1. Identifikace a vymezení podniku

Nyní bude proveden první krok procesní analýzy IS. Dojde k obeznámení s podnikem, jeho hlavními činnostmi, strategickými cíli a podnikovým záměrem. Bude vymezen rozsah podniku, na jeho části podnikové procesy relevantní pro IS. [9]

Podnik

IS je určený pro dopravce hromadné veřejné dopravy. Podnik v kontextu IS využívá aplikace, za účelem informování a zpříjemnění jízdy cestujícím.

Systém je vybavený pro práci s daty jízdních řádů, v zákonem požadovaných formátech.

Mise

Klientská aplikace má za úkol zobrazit data o spojení vozidel MHD rychle a jednoduchým způsobem. Aplikace by měla sloužit jako dodatečný komunikační kanál dopravce, aby sdělil důležitá upozornění cestujícím.

Vize

Jednoduchá klientská aplikace by se měla rozšířit mezi větší část cestujících a stát se aktivně využívaným místem pro zobrazování aktuálních situací, které ovlivňují cestující.

Podnikové procesy

IS má za účel podporovat podnik v jeho procesech a komunikaci s cestujícími. Může zastávat roli informativní a propagační. Systém je provozován přímo u koncových zákazníků podniku a proto je možné jej využít jako komunikační kanál dopravců se svými zákazníky.

Aktuální stav

Aktuální IS, aplikace Online poloha vozů MHD, je webová aplikace vytvořena v roce 2021 a uvedena do provozu v roce 2022. Webová aplikace využívá technologií Progressive Web Application (PWA) a Next JS pro zajištění dostupnosti aplikace na všech zařízeních. Technologie PWA umožňuje schopnost uložit aplikaci na telefonních zařízeních Apple, Android i stolních počítačích.

Průměrná denní návštěvnost aplikace je zobrazena v Tabulce 1.

Tabulka 1: Návštěvnost za období 13.9.2025 - 10.10.2025

	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota	Neděle
Průměrný počet zobrazení	6413	6260	6185	6789	6359	1817	1668

Zdroj: [15]

2.2. Sběr požadavků

Nyní bude proveden první krok funkční analýzy IS. Hlavním cílem bude pochopení problému, který IS řeší. V tomto kroku dojde k poznání funkcionalit IS, jejich vlastností a způsoby využívání IS jednotlivými skupinami uživatelů. [3]

2.2.1. Základní charakteristika aplikace

Informační systém pro zobrazování poloh vozidel MHD má za úkol zpřístupnit veřejnosti data o aktuálních polohách spojů, jejich zpožděních, nebo jiných provozních událostech, které se týkají cestujících.

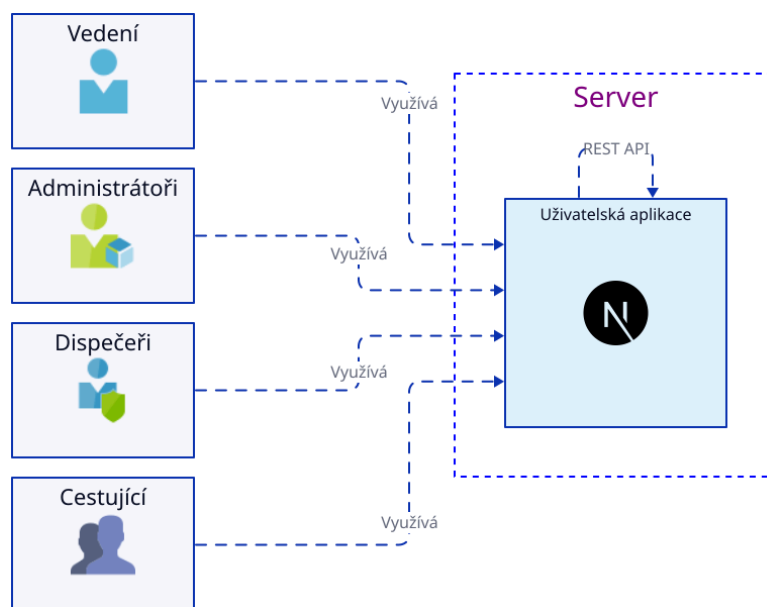
Aplikace je z velké části využívána ve chvíli, kdy je cestující rozhodnutý cestovat veřejnou hromadnou dopravou a potřebuje zjistit informace o dostupných dopravních spojeních. Užitek aplikace pro cestujícího spočívá v rychlosti, snadné ovladatelnosti a dostupnosti během cestování.

Skupiny uživatelů

Uživatelské skupiny lze rozdělit na primární a sekundární. [3] Dle tohoto dělení je primární skupina cestujících oddělena od sekundární skupiny interních rolí. Na základě doporučení pro návrh provozně kritických systémů, je vhodné sekundární skupinu rozdělit dle role na provozní a administrátorskou. [16] Jako součást návrhu manažerských a podpůrných IS je vhodné zahrnout i manažerskou skupinu uživatelů. [6]

Cestující jsou primárním uživatelem IS, požadují informace o aktuálním zpoždění a provozních upozorněních. **Dispečeri** jsou privilegovaným uživatelem IS, zajišťují přesnost zobrazovaných dat, publikují provozní upozornění. **Administrátoři** jsou správci aplikačního serveru, zajišťují bezchybový běh aplikace, sledují zátěž a provozní log serveru. **Vedení** vyžaduje znát metriky o návštěvnosti a návratnosti uživatelů, popř. jiné statistiky využívání aplikace.

Diagram přístupů uživatelských skupin je zobrazen na Obrázku 1



Obrázek 1: Topologie optimalizované IS

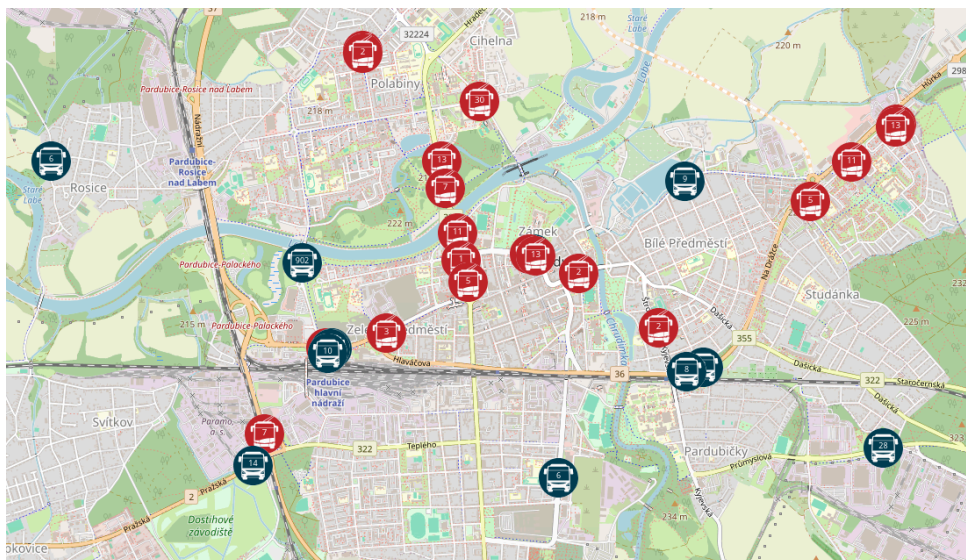
Zdroj: Vlastní zpracování

2.2.2. Klíčové funkce aplikace

Analýzou IS dle funkční analýzy budou identifikovány hlavní funkce, jejich vzájemné vazby a význam pro podporu provozních procesů organizace. K jednotlivým funkcionalitám budou popsány jejich vlastnosti a způsoby, jak s nimi jednotlivé skupiny uživatelů zacházejí.

Zobrazování aktuálních poloh na mapě

Primárním funkčním prvkem aplikace je zobrazování poloh vozidel na interaktivní mapě. Mapa je aktualizovaná každých 8-12s, kdy dochází i k aktualizaci dat na aplikačním serveru. Obrázek 2 vyobrazuje funkci současného IS.

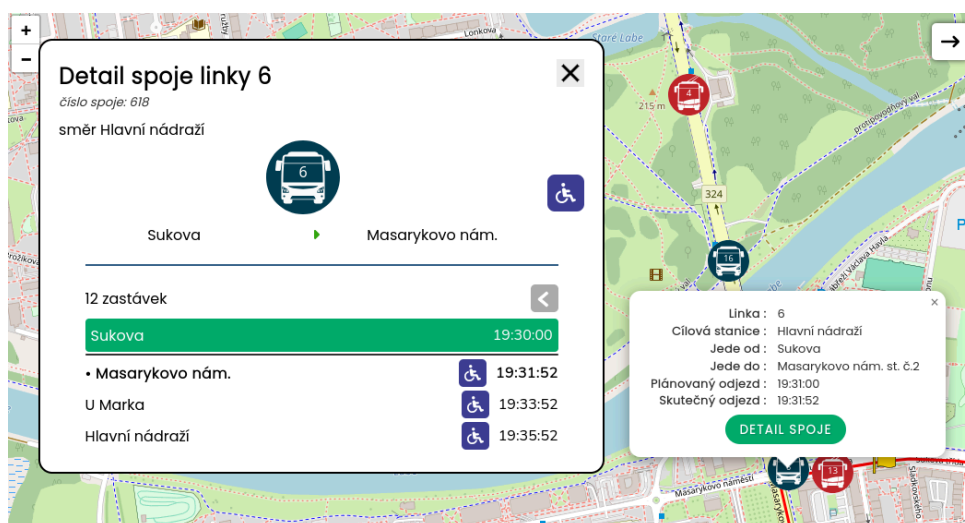


Obrázek 2: Ukázka aplikace

Zdroj: [15]

Detail spoje jedoucího vozidla

Obrázek 3 zobrazuje funkci současného IS. Každé zobrazované vozidlo obsluhuje aktuálně provozovaný spoj a po jeho rozkliknutí je k dispozici zobrazení detailu tohoto spoje.



Obrázek 3: Detail spoje

Zdroj: [15]

Filtrování linky uživatelem

Aplikaci může uživatel obsluhovat pomocí postranní lišty, ve které má k dispozici dodatečné ovládací prvky. Jedním z nich je možnost filtrovat spoje zobrazené v aplikaci.

Vyhledání zastávky

Vyhledávání zastávky je dalším prvkem postranní lišty. Součástí postranní lišty jsou dodatečné možnosti pro ovládání aplikace. Obrázek 4 zobrazuje příklad aktuálního IS.

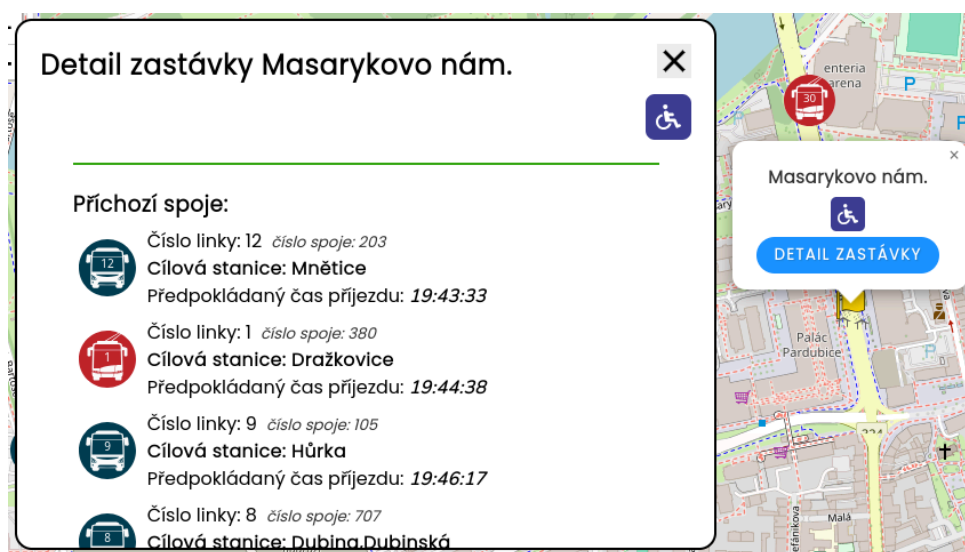


Obrázek 4: Postranní lišta aplikace

Zdroj: [15]

Přehled odjezdů ze zastávky

Po vyhledání, nebo zvolení zastávky je možné stejně jako u vozidla zobrazit její detail. Obrázek 5 zobrazuje tento detail. Je zde zobrazena obdoba odjezdové tabule s příštími odjezdy.



Obrázek 5: Detail zastávky

Zdroj: [15]

Přehled klíčových funkcí

Tabulka 2 obsahuje seznam funkcí aktuálního IS, včetně vzájemných vazeb na ostatní funkce aplikace.

Tabulka 2: Identifikace hlavních funkcí systému

ID	Funkční oblast	Vazba na funkci
F1	Zobrazování aktuálních poloh vozidel na mapě	-
F2	Detail spoje jedoucího vozidla	F1
F3	Filtrování linky uživatelem	F1
F4	Vyhledání zastávky	F1
F5	Přehled odjezdů ze zastávky	F4

Zdroj: [15]

2.3. Mapování stávajícího stavu

Tato kapitola se zabývá spojením druhých kroků funkční a procesní analýzy IS. Dojde k identifikaci hlavních procesů v systému. Dle východisek procesní analýzy IS je třeba analyzovat skutečný průběh činností souvisejících s IS, tak jak doopravdy probíhají. Zmapování aktuálního stavu umožní identifikovat oblasti ke zlepšení v návrhu nového řešení. [8]

Aktualizace dat jízdních řádů

Aktualizace jízdních řádů (proces Pr1) představuje pravidelný provozní proces IS, který úzce navazuje na podnikové procesy dopravce. Proces je zahájen událostí změny jízdního řádu na straně dopravce. K výměně jízdního řádu dochází vždy minimálně jednou ročně. [15]

Vstupem tohoto procesu je soubor zdrojových dat jízdního řádu, který je poskytován dopravcem ve stanoveném formátu. **Výstupem** procesu jsou transformovaná data, strukturována pro strojové čtení informačním systémem. **Hlavní kroky** procesu jsou v pořadí nejprve upozornění správce systému na změnu jízdních řádů. Následně probíhá transformace zdrojových dat pomocí specializovaného skriptu na datový balík využívaný IS. Po úspěšné transformaci jsou data nahrána do systému a je nasazena nová verze aplikace. **IS vstupuje** do procesu ve chvíli transformace dat. IS zajišťuje automatické zpracování vstupních souborů, včetně validace pro ověření konzistence dat. **Ruční zásahy** procesu se vyskytují ve chvíli upozorňování správce o změně. Transformace dat a kontrola výstupních souborů vyžaduje ruční dohled pro případ chyb. Nahrání transformovaných dat do produkčního prostředí a vydání nové verze rovněž vyžaduje ruční zásah správce systému.

Zavedení nové zastávky

Zavedení nové zastávky (proces Pr2) do systému probíhá v aktuálním IS současně s aktualizací jízdního řádu. Zastávka je vázaná na data jízdního řádu. Správná identifikace a vazba na jízdní řád je zaručena validací. Interní datový formát IS ukládá data jízdních řádů a zastávek společně do jednoho datového balíku. Z tohoto důvodu dochází v tomto procesu o překrytí některých kroků mezi oběma procesy.

Vstupem procesu jsou data o nové zastávce. **Výstupem** jsou zpracovaná data o zastávce s její GPS souřadnicí. **Hlavními kroky** je upozornění správce systému na novou zastávku, včetně její GPS souřadnice. Následně probíhá transformace zdrojových dat pomocí skriptu a přepsání datového balíku novými daty. Dalším krokem je vydání nové verze aplikace s aktualizovaným jízdním řádem a daty zastávek. **IS do procesu vstupuje** zajištěním validace dat. **Ruční zásahy** procesu se vyskytují ve chvíli upozorňování správce systému, transformaci vstupu a i při vydání nové verze aplikace.

Výměna ikony vozidel

Výměna ikony vozidel (proces Pr3) v aplikaci je nyní možná pouze pomocí vydání nové verze aplikace.

Vstupem procesu je požadavek dopravce na výměnu ikony, obsahující přílohu obrázku, který si dopravce přeje využít. **Výstupem** je nově vydaná verze aplikace, zobrazující nové ikony vozidel. **Hlavními kroky** je upozornění správce systému na požadavek o změnu. Následně správce systému provede manuální úpravu přílohy. Dojde k upravení ikony do formátu podporovaného systémem. Po tomto kroku dojde k vydání nové verze IS. **Ruční zásahy** jsou v procesu ve chvíli upozorňování správce systému, při úpravě vstupu a i při vydání nové verze aplikace.

Tabulka hlavních procesů

Tabulka 3 obsahuje seznam procesů, týkajících se aktuálního IS. Zvláště jsou poznamenány kroky, které v aktuálním IS mohou znamenat možné nedostatky. Může jít například o ruční zásahy ve kterých IS nenabízí dostatečnou podporu.

Tabulka 3: Přehled procesů aktuálního IS

ID	Proces	Možné nedostatky
Pr1	Aktualizace dat jízdních řádů	• upozornění správce na změnu • vydání nové verze
Pr2	Zavedení nové zastávky	• lokalizace GPS souřadnic zastávky • vydání nové verze
Pr3	Výměna ikony vozidel	• upozornění správce na změnu • obstarání kompatibilní ikony • vydání nové verze

Zdroj: [15]

3. Specifikace požadavků na funkce IS

Cílem této kapitoly je provést specifikace požadavků na funkce IS. Bude proveden krok 3 procesní analýzy IS, **identifikace nedostatků**. Následně krok 3 funkční analýzy IS, **definování funkčních a nefunkčních požadavků**.

3.1. Identifikace nedostatků

Nyní bude proveden krok 3 procesní analýzy IS. V tomto kroku dojde k vyhodnocení procesů zejména z hlediska časové náročnosti, míry manuální práce a chybovosti. [10] Hodnocena bude míra podpory informačním systémem a možnosti automatizace procesů. Tyto nedostatky následně slouží jako vstup pro návrh funkčních a nefunkčních požadavků pro nový IS.

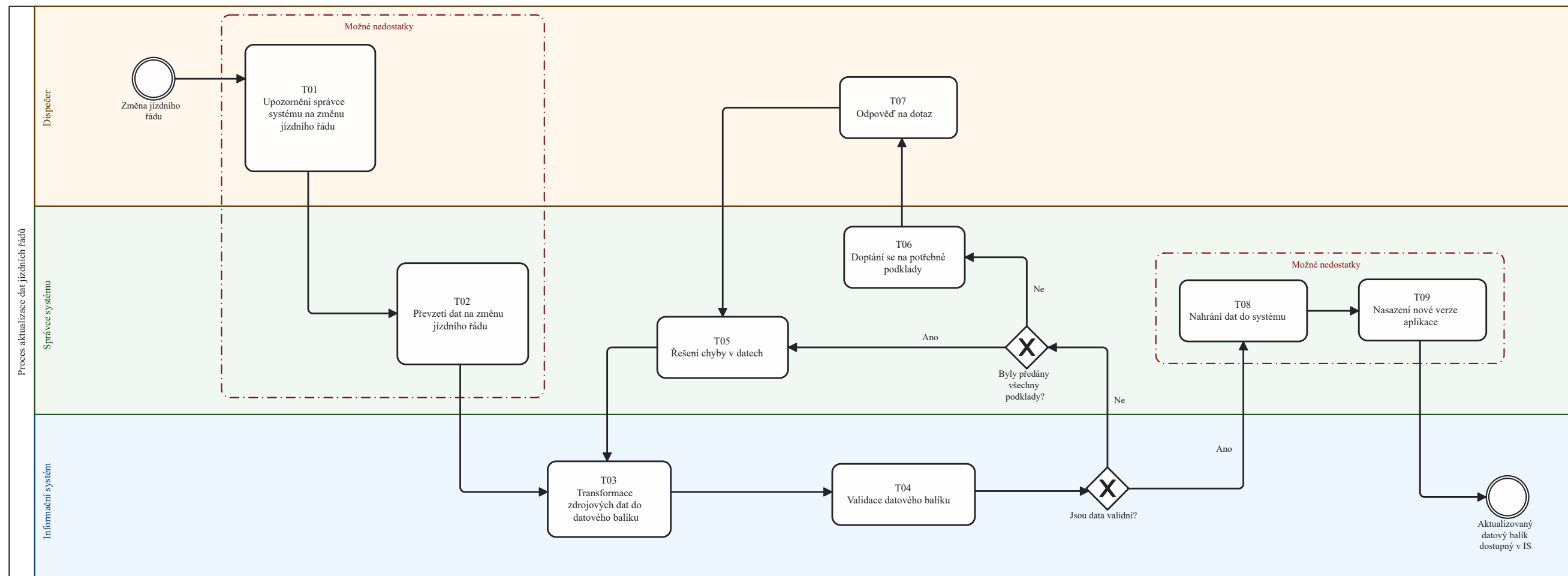
3.1.1. Hodnocení procesů

Nedostatky procesů

Hodnocení nedostatků procesů proběhne kontrolou existujících procesů se zaměřením na činnosti s ručními zásahy, vyšší chybovostí, nebo největší časovou náročností. [10]

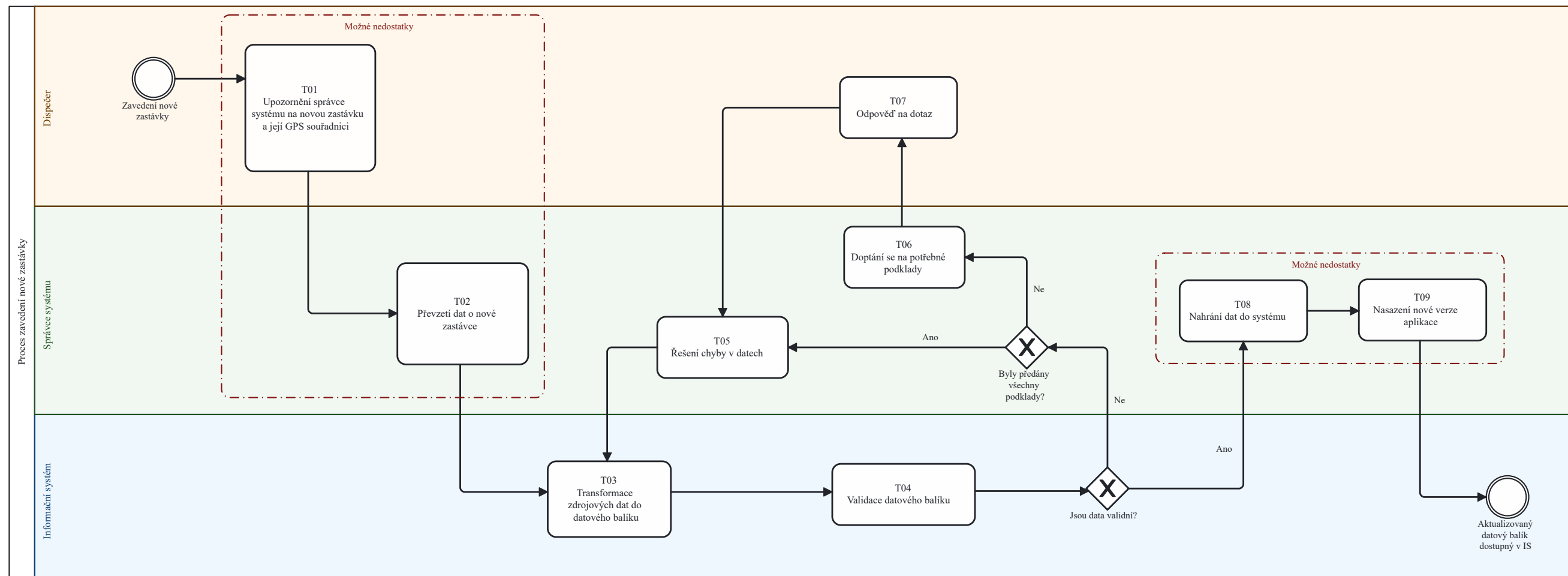
Všechny vybrané procesy **Pr1**, **Pr2** i **Pr3** jsou níže zobrazeny ve formátu BPMN diagramu. Některé činnosti jsou mezi procesy sdílené. Pro analýzu bude využita Tabulka 4, s detailním přehledem činností všech procesů.

Proces **Pr1** je zpracován v podobě BPMN diagramu na Obrázku 6. Proces **Pr2** je zpracován v podobě BPMN diagramu na Obrázku 7. Proces **Pr3** je zpracován v podobě BPMN diagramu na Obrázku 8.



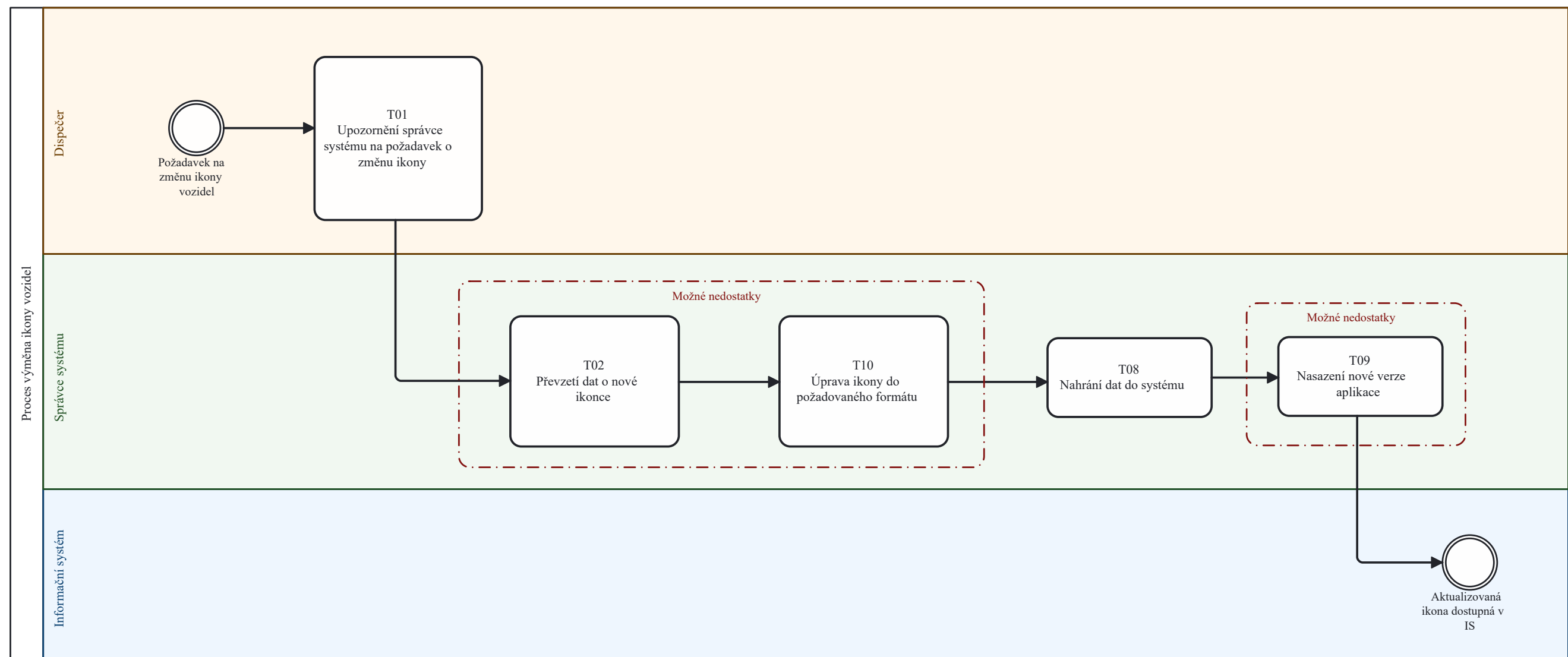
Obrázek 6: BPMN diagram Pr1 Aktualizace dat jízdních řádů

Zdroj: Vlastní zpracování



Obrázek 7: BPMN diagram Pr2 Zavedení nové zastávky

Zdroj: Vlastní zpracování



Obrázek 8: BPMN diagram Pr3 Výměna ikony vozidel

Zdroj: Vlastní zpracování

Podrobnosti činností procesů

Činnosti jednotlivých procesů byly zapsány v Tabulce 4.

Tabulka 4: Tabulka činností aktuálních procesů

ID	Činnost	Role	Chybovost	Časová náročnost	Procesy
T01	Upozornění správce na změnu	Dispečer	Bezchybná	Rychlá	Pr1, Pr2, Pr3
T02	Převzetí dat o změně	Správce	Bezchybná	Rychlá	Pr1, Pr2, Pr3
T03	Transformace zdrojových dat do datového balíku	Systém	Možnost chyby	Rychlá	Pr1, Pr2
T04	Validace datového balíku	Systém	Bezchybná	Rychlá	Pr1, Pr2
T05	Řešení chyby v datech	Správce	Bezchybná	Náročná	Pr1, Pr2
T06	Doptání se na potřebné podklady	Správce	Bezchybná	Rychlá	Pr1, Pr2
T07	Odpověď na dotaz	Dispečer	Bezchybná	Rychlá	Pr1, Pr2
T08	Nahrání dat do systému	Správce	Bezchybná	Rychlá	Pr1, Pr2, Pr3
T09	Nasazení nové verze aplikace	Správce	Bezchybná	Náročná	Pr1, Pr2, Pr3
T10	Úprava ikony do požadovaného formátu	Správce	Bezchybná	Náročná	Pr3

Zdroj: Vlastní zpracování

Na základě hodnot v Tabulce 4 lze jednoduše vyhledat činnosti, na kterých se projevují nedostatky aktuálního IS. Tyto činnosti lze identifikovat na základě chybovosti, časové náročnosti. Nedostatkům byla určena priorita, dle počtu procesů, ve kterých je činnost prováděna.

Činnosti, které jsou bezchybné s nízkou časovou náročností nejsou považovány za nedostatky. Seřazené a vybrané činnosti jsou: **T05, T09, T10, T03.**

Činnost **T05 Řešení chyby v datech** je navazující činností na událost chyby. Běžným zdrojem této chyby je činnost T04 Validace datového balíku. V této činnosti je třeba provést investigaci, z jakého důvodu k chybě došlo. Po prověření situace dojde k opravě správcem systému. Chyba může mít různý charakter, zejména charakter chyby ve zdrojových datech, nebo chyby IS.

Činnost **T09 Nasazení nové verze aplikace** má vliv na všechny procesy IS. Jedná se o časově náročnou činnost s častým výskytem. Limituje informačnímu systému svižně reagovat na přichozí požadavky a způsobuje delší prodlevy. V době nasazování nové verze je IS nedostupný a tím omezuje plynulé užívání IS.

T10 Úprava ikony do požadovaného formátu je činnost prováděná správcem systému pro sjednocení formátu ikony. Kvůli vysoké časové náročnosti se jedná o činnost vhodnou pro automatizaci.

Činnost **T03 Transformace zdrojových dat do datového balíku** obsahuje možnost chyby. Jedná se o místo slučování dat jízdních řádů s podkladem geografických dat IS. V případě změn procesů dopravce mohou nové změny vyprodukovat chybu při transformaci dat. Následnou činností validace tedy dojde k chybě. Chyba je poté prověřena a opravena ve zdrojových datech, nebo je opraven IS.

3.1.2. Hodnocení datových formátů

Funkční požadavky na IS jsou kladeny i v podobě existujících datových formátů, které musí nový IS podporovat. Jedná se o přesně specifikovaný datový formát otevřených dat ČR pro jízdní řády.

Otevřená data ČR

Za účelem zveřejňování dat o jízdních řádech v České republice existuje **Celostátní informační systém o jízdních řádech** (CIS JŘ). Tento informační systém vznikl na základě vyhlášky Ministerstva dopravy ČR z roku 2014 [17] a zprostředkovává veřejně dostupná data ve strojově čitelném formátu. [18]

Data na FTP úložišti obsahují vícero druhů informací.

1. Jízdní řády **vlakových spojení** ve formátu **.XML**
2. Jízdní řády **autobusové dopravy** ve formátu **.JDF**

Pro potřeby požadovaného IS budou využívány jízdní řády autobusové dopravy ve formátu JDF.

Datový formát JDF

Datový formát JDF je popsán dokumentací vydanou součástí metodického pokynu ministerstva dopravy. [19]

Tento datový formát disponuje názvy zastávek, časovou informací o příjezdech a odjezdech, kilometrůžích autobusových spojů. Spoje, nebo zastávky mohou být dodatečně označeny kódovou značkou. Význam kódových značek je součástí definice formátu JDF.

Značnou nevýhodou tohoto datového formátu je absence geografických dat. GPS souřadnice zastávek je tedy nutno získat jiným způsobem. V současném systému jsou GPS souřadnice

předávány vlastní komunikací dispečera s administrátorem, bez přesně určeného datového formátu.

3.2. Definování funkčních a nefunkčních požadavků

Nyní bude proveden třetí krok funkční analýzy IS. Dojde k definování požadavků na nový IS. Požadavky budou vycházet z očekávání uživatelů, nebo jako důsledek analýz předchozích kroků. [5] Výsledkem bude tabulka požadavků. [3]

Funkcionality stávajícího IS

Inovace IS má za úkol dosáhnout zlepšení provozních procesů jejich optimalizací. IS by po své inovaci měl zachovat všechny své existující funkcionality.

Funkční požadavky pro zachování původních funkcionalit jsou **Po01 Zobrazování poloh vozidel v aplikaci**, **Po02 Detail spoje vozidla**, **Po03 Odjezdová tabule zastávky**. Jedná se o klíčové funkcionality IS, na které se cestující spoléhají.

Formuláře pro nahrání nových dat do IS

Důležitým funkčním požadavkem pro nový IS bude možnost nahrát nová data pomocí administrativního rozhraní. Aktuální nedostatek procesů **Pr1**, **Pr2** a **Pr3** - nutnost vydání nové verze IS administrátorem, bude za pomoci formulářů odebrán. Po nahrání dat skrze administrativní rozhraní dojde k automatickému nasazení nové verze klientské aplikace, bez nutnosti ručního zásahu administrátorem. Proto vznikají funkční požadavky pro **Po04 Formulář pro výměnu jízdního řádu**, **Po05 Formulář pro úpravu ikony vozidla**, **Po06 Formulář pro úpravu zastávky**.

Nedostatek rozdílných datových zdrojů pro vstup procesu **Pr2** bude vyřešen v rámci funkčního požadavku **Po06**. Formulář pro úpravu zastávky sjednotí datové soubory a provede validaci. IS data zastávky převezme vždy v ucelené formě.

Nedostatek dokumentace a přehlednosti požadavků na ikony klientské aplikace pro vstup procesu **Pr3** bude vyřešen v rámci funkčního požadavku **Po05**. Formulář bude obsahovat interaktivní validace pro ikonu s informačním dialogem. Zadávat nové ikony bude probíhat přes interaktivní formulář, tak aby IS dokázal přijmout libovolnou ikonu. Případné nesrovnalosti, např. v rozlišení ikony, bude dispečer schopen vyřešit za pomoci formuláře (např. oříznutím).

Dalším funkčním požadavkem je zachování podpory IS pro datový formát JDF. Funkční požadavek **Po07 Podpora datových formátů** je klíčový pro načtení dat jízdních řádů, bez dodatečných nároků na dopravce využívající IS.

Klientská aplikace je vysoce exponovaná část IS. Proto je nutné definovat pro ni požadavky na výkonnost a spolehlivost. Nefunkční požadavky **Po08 Výkonnost a rychlost odezvy** a **Po09 Dostupnost a spolehlivost aplikace** popisují minimální akceptovatelné metriky pro nový IS.

Výkonnost a rychlost odezvy patří mezi klíčové nefunkční požadavky IS, protože přímo ovlivňují uživatelskou zkušenost a použitelnost aplikace. Dle výzkumu použitelnosti systémů je reakční doba přibližně do dvou sekund považována za hranici, při které uživatel stále vnímá interakci se systémem jako plynulou a nepřerušovanou. Delší odezva může vést ke ztrátě pozornosti uživatele a ke zhoršení celkové použitelnosti systému. [20] Z tohoto důvodu je v navrženém systému stanoven nefunkční požadavek, aby doba odezvy běžných požadavků nepřekračovala jednu sekundu, s výjimkou plánovaných servisních intervalů nebo údržby systému.

Tabulka 5: Vnímání odezvy systému uživatelem

Limit pro čas odezvy	Vnímání uživatelem
0,1 s	okamžitá reakce
1 s	plynulá interakce
~2-10 s	uživatel ztrácí pozornost

Zdroj: [21]

V Tabulce 5 jsou zobrazeny modelové reakce uživatelů na různou dobu odezvy systému. Ztráta pozornosti uživatele nastává v časovém okně 2-10 sekund. Za účelem zlepšení uživatelského zážitku (UX) využívání aplikace bude limitní odezva systému pro běžné požadavky nastavena na jednu sekundu.

Požadavky jsou souhrnně sepsány v Tabulce 6.

Tabulka požadavků

Tabulka 6: Tabulka požadavků

ID	Požadavek	Popis	Způsob ověření	Typ	Zdroj
Po01	Zobrazování poloh vozidel v aplikaci	V klientské aplikaci jsou zobrazovány vozidla v interaktivní mapě na aktuálních GPS souřadnicích dle datového zdroje dopravce. Filtrování zobrazovaných spojů bude k dispozici skrze postranní menu aplikace.	Ověření existence a kontrola funkčnosti v rámci klientské aplikace	Funkční	Stávající systém
Po02	Detail spoje vozidla	Pro zobrazovaná vozidla v klientské aplikaci je možné rozkliknutím zobrazit detail spojení jedoucího vozidla. V novém okně se zobrazí přehled spoje a nadcházející zastávky s aktuálním zpožděním.	Ověření existence a kontrola funkčnosti v rámci klientské aplikace	Funkční	Stávající systém
Po03	Odjezdová tabule zastávky	V klientské aplikaci musí být zachována možnost vyhledat zastávku a zobrazit seznam nadcházejících odjezdů ze zastávky. Zároveň je požadováno zachovat relevantní funkcionality postranního menu aplikace.	Ověření existence a kontrola funkčnosti v rámci klientské aplikace	Funkční	Stávající systém
Po04	Formulář pro výměnu jízdního řádu	Formulář v administraci umožní dispečerovi nahrát data nového jízdního řádu v datovém formátu JDF. Následně bude v administraci provedena změna dat. Jakékoliv validační chyby jsou zobrazeny hned v administraci. Po odeslání formuláře dochází k okamžité změně jízdního řádu v IS.	Ověření existence a kontrola funkčnosti formuláře v administraci	Funkční	Návrh optimalizace procesů
Po05	Formulář pro úpravu ikony vozidla	Formulář v administraci umožní dispečerovi nahrát novou ikonu do aplikace. Dostupné ikony ke změně jsou předem definovány a formulář vždy povolí pouze akceptované rozlišení. Po odeslání formuláře dochází k aktualizaci ikony v aplikaci, bez nutnosti ručního zásahu.	Ověření existence a kontrola funkčnosti formuláře v administraci	Funkční	Návrh optimalizace procesů
Po06	Formulář pro úpravu zastávky	Formulář v administraci umožní dispečerovi upravit vlastnosti zastávky. Data o zastávce a GPS souřadnice jsou odesílány společně.	Ověření existence a kontrola funkčnosti formuláře v administraci	Funkční	Návrh optimalizace procesů
Po07	Podpora datových formátů	IS musí podporovat datové formáty JDF pro načtení dat jízdního řádu. Formáty dodatečných datových zdrojů, které by IS případně vyžadoval, uvede dodavatel v provozní dokumentaci.	Ověření aktualizací dat jízdního řádu původním datovým souborem	Funkční	Návrh optimalizace procesů
Po08	Výkonnost a rychlost odezvy	Doba odezvy běžných požadavků nesmí překročit 1 sekundu. Delší odpovědi systému jsou mimo vyhrazená časová okna, např. pro nasazování nové verze IS, neakceptovatelné a vyžadují nápravu.	Pravidelné monitorování času odezvy na požadavek	Nefunkční	Návrh inovovaného IS
Po09	Dostupnost a spolehlivost aplikace	Systém musí být dostupný 99,9% času.	Pravidelné monitorování dostupnosti	Nefunkční	Návrh inovovaného IS

Zdroj: Vlastní zpracování

4. Návrh implementace IS

Cílem této kapitoly je vytvořit návrh implementace IS. Bude proveden krok 4 funkční analýzy IS, **návrh budoucího stavu**. Následně krok 4 procesní analýzy IS, **návrh optimalizace procesů**.

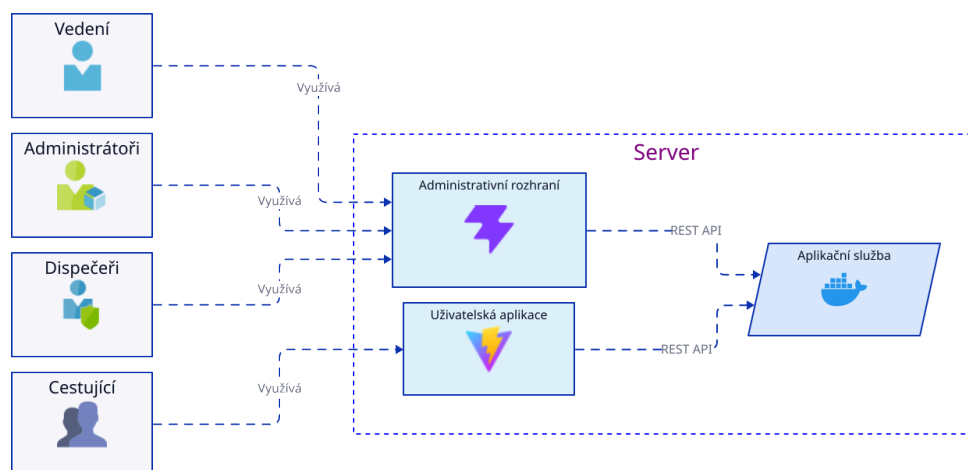
Návrh budoucího stavu

Nyní bude proveden čtvrtý krok funkční analýzy IS. Dle definovaných požadavků budou finalizovány cíle nového IS. Návrh budoucího stavu obsahuje funkce, datové toky i úložiště nového IS. [6]

Pro návrh nového IS je zvolena architektura **klient-server**, která umožňuje oddělení prezentační vrstvy od aplikační logiky a datové vrstvy. [3] Klientská aplikace komunikuje se serverovou částí systému prostřednictvím vystaveného aplikačního rozhraní (API), které zajišťuje přístup k datům a službám systému. Tento přístup zvyšuje modularitu systému, podporuje jeho škálovatelnost a umožňuje snadnější údržbu a další rozšiřování funkcionality. [22]

Topologie IS

Využitím architektury klient-server dojde k rozdělení IS na 3 hlavní komponenty. Topologie nového IS je zobrazena na Obrázku 9.



Obrázek 9: Topologie optimalizované IS

Zdroj: Vlastní zpracování

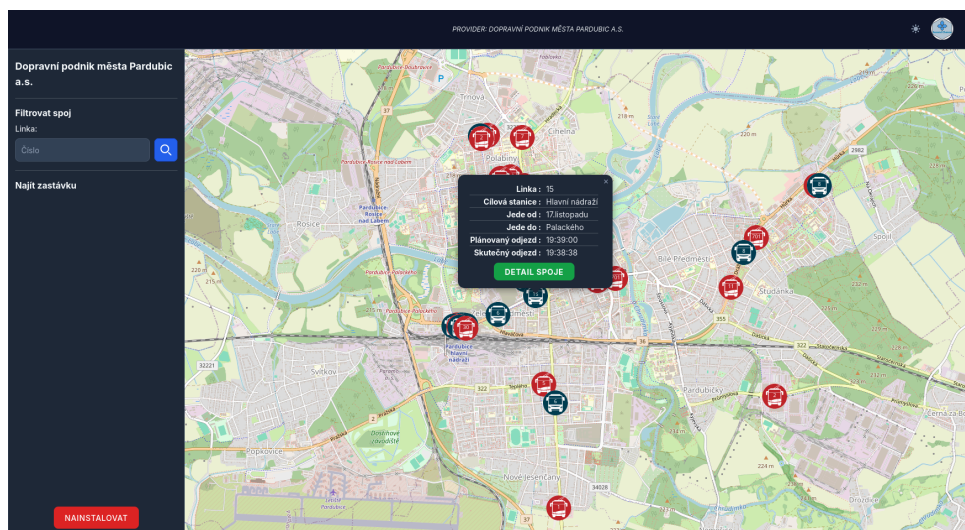
Aplikační služba plní serverovou roli v architektuře klient-server. Má za úkol obsluhovat všechny příchozí požadavky, uchovává data a je zodpovědná za spolehlivost a bezpečnost IS.

Uživatelská aplikace je spouštěna na klientských zařízeních. Obstarává uživatelské rozhraní, včetně umožňování využití různých zobrazovacích funkcí pro cestujícího. Komunikuje s aplikační službou pro získávání aktuálních dat.

Administrativní rozhraní je spouštěno na klientských zařízeních. Přístup do této klientské aplikace je zabezpečen autentizací přihlášeného uživatele. Obsahuje administrativní prvky, ovlivňující uživatelskou aplikaci. Požadavky administrativní aplikace je nutné autorizovat a validovat i na straně aplikační služby.

Uživatelská aplikace

Uživatelská aplikace bude veřejně dostupná pro cestující a nahradí zobrazovací vrstvu původního IS. Požadavky **Po01**, **Po02** a **Po03** budou součástí uživatelské aplikace. Návrh rozhraní uživatelské aplikace je zobrazen na Obrázku 10.

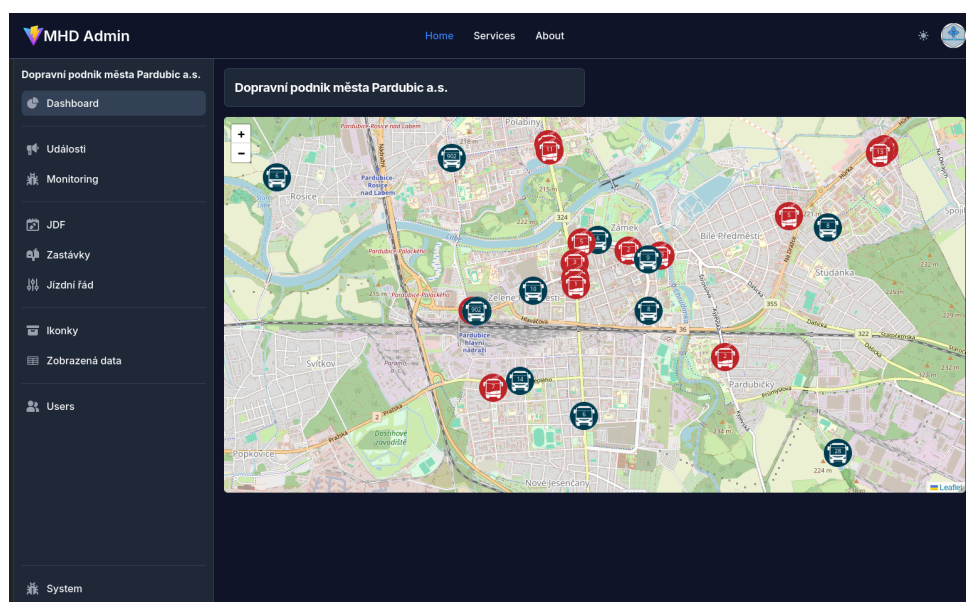


Obrázek 10: Ilustrační obrázek uživatelské aplikace

Zdroj: [23]

Administrativní rozhraní

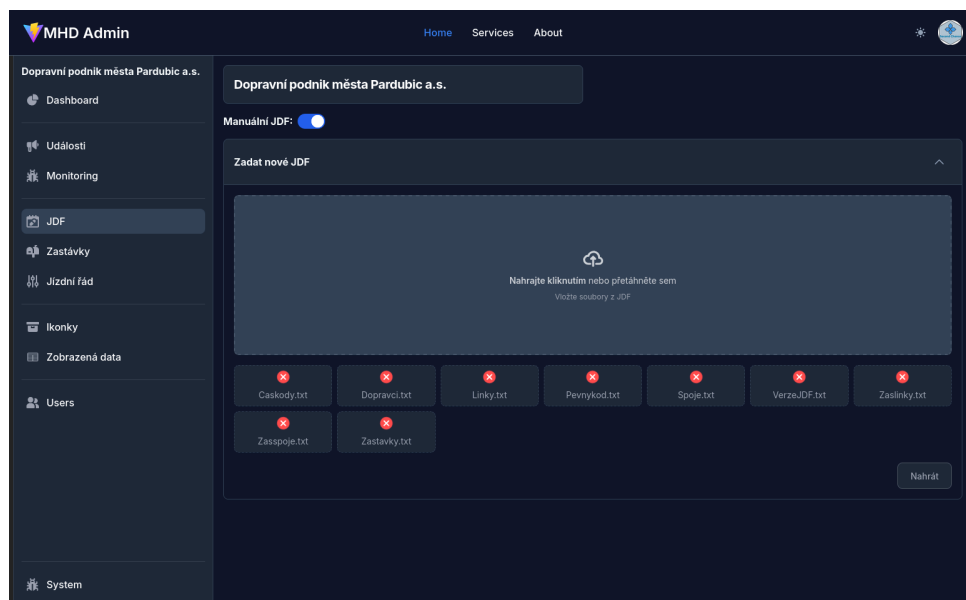
Administrativní rozhraní bude nová klientská aplikace. Přístup do této aplikace je omezen pouze pro administrátora, dispečery a vedení dopravce. Administrativní rozhraní je prostor pro monitorování aplikace a správu dat zobrazovaných v uživatelské aplikaci. Návrh administrativního rozhraní je zobrazen na Obrázku 11.



Obrázek 11: Ilustrační obrázek administrativního rozhraní

Zdroj: [24]

Součástí administrativního rozhraní budou formuláře pro požadavky **Po04**, **Po05** a **Po06**. Na Obrázku 12 je zobrazen návrh vzhledu **Po04 Formulář pro výměnu jízdního řádu** v administrativním rozhraní.



Obrázek 12: Ilustrační obrázek formuláře pro výměnu jízdního řádu

Zdroj: [24]

Návrh optimalizace procesů

Nyní bude proveden čtvrtý krok procesní analýzy IS. Na základě vyhodnocených požadavků bude vytvořen návrh nových optimalizovaných procesů. Nové procesy budou využívat nových funkcí IS, s cílem automatizace ručních kroků. [11]

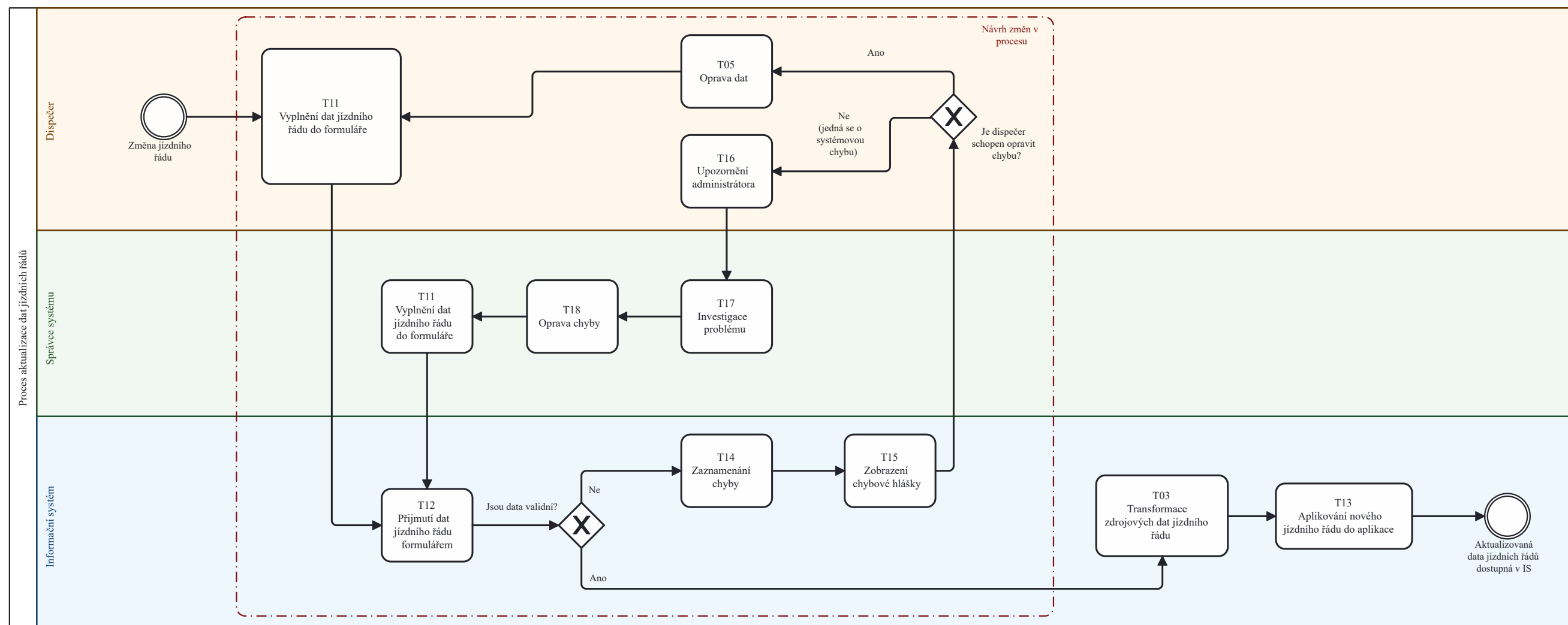
Rozdělením IS dle architektury **klient-server** vznikla potřeba upravit stávající podnikové procesy tak, aby lépe odpovídaly navrženému řešení. Hlavní procesy **Pr1**, **Pr2** a **Pr3** byly proto optimalizovány s ohledem na nové požadavky kladené na IS. Zapojením administrativního rozhraní a formulářových prvků dochází k automatizaci části dříve manuálně prováděných činností. Současně je ve většině případů odstraněna závislost procesů na přímé dostupnosti administrátora systému, což přispívá k plynulejšímu průběhu podnikových procesů.

Ze všech procesů byla odebrána činnost **T09 Nasazení nové verze aplikace**. Tato činnost bude nově vyhrazena pouze pro vývoj nových funkcionalit, nebo nasazení oprav chyb systému. Namísto této činnosti bude v procesech využívána činnost **T13 Aplikování změn v aplikaci**. Tato změna představuje změnu v přístupu ke správě stavových dat systému. Namísto pevně definovaných hodnot v aplikační logice jsou konfigurační hodnoty ukládány do databáze. Tím dochází k oddělení aplikační logiky od datové vrstvy a zároveň k omezení nutnosti nasazovat novou verzi aplikace při změně konfiguračních údajů.

Proces **Pr1** byl přepracován tak, aby v případě bezchybného průběhu umožňoval provedení změny jízdního řádu dispečerem bez nutnosti zásahu správce systému. Formulář pro změnu jízdního řádu obsahuje validační mechanismy, které jsou schopny dispečera upozornit na konkrétní chyby v datech. Dispečer může po vyhodnocení upozornění provést opravu dat. Optimalizovaný proces **Pr1** je znázorněn pomocí BPMN diagramu na Obrázku 13.

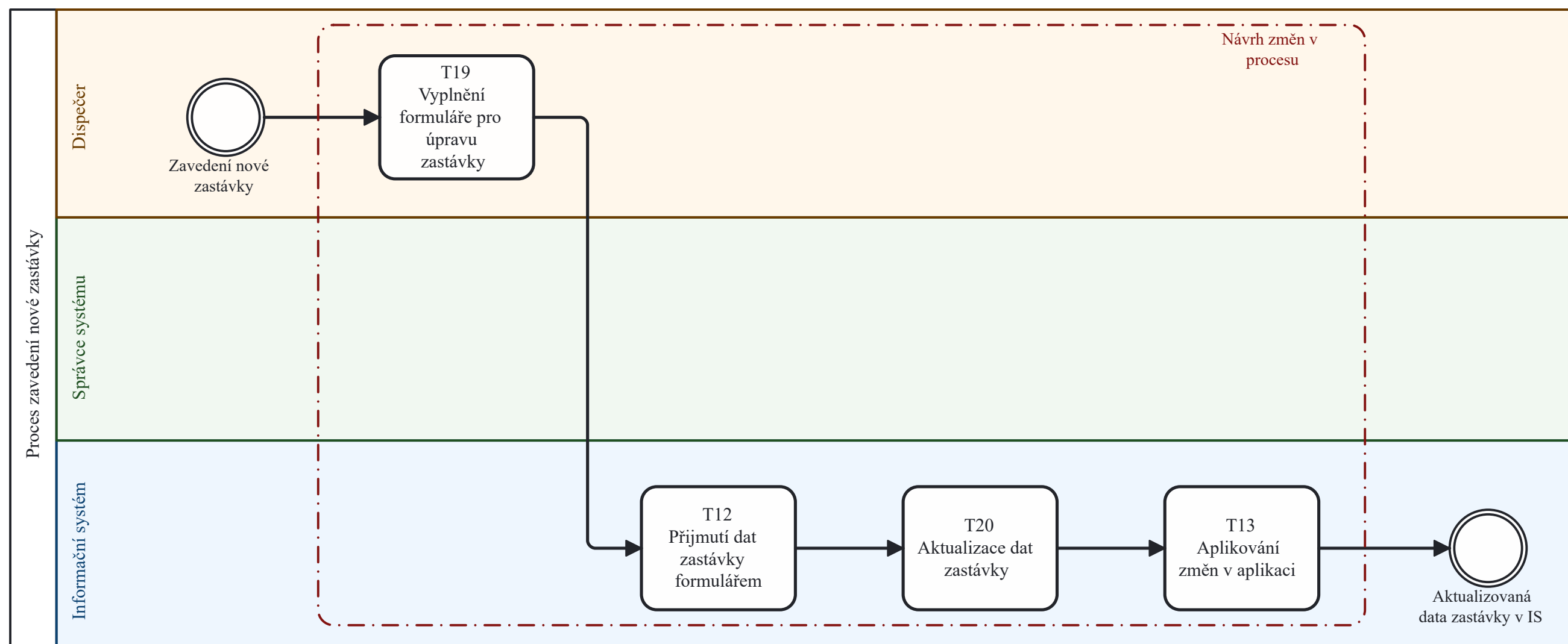
Proces **Pr2** byl rovněž přepracován. Původně sloučený datový balík obsahující data jízdních řádů a zastávek byl rozdělen na samostatné části. Toto rozdělení umožňuje nezávislou úpravu dat jízdních řádů a dat zastávek. Optimalizovaný proces **Pr2** je znázorněn pomocí BPMN diagramu na Obrázku 14.

Proces **Pr3** byl upraven automatizací transformace ikony do požadovaného formátu. Za pomoci interaktivního formuláře je vložená ikona transformována a předána ke kontrole. Úspěšnou automatizací byla odebrána nutnost zásahu správce systému. Optimalizovaný proces **Pr3** je znázorněn pomocí BPMN diagramu na Obrázku 15.



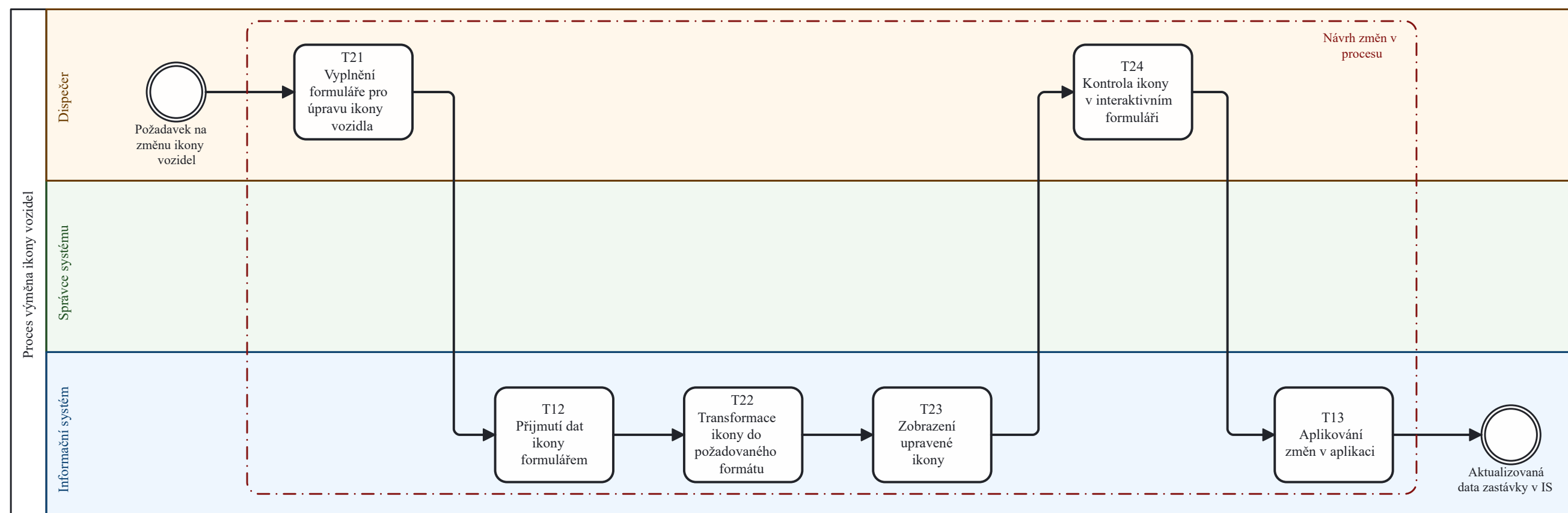
Obrázek 13: BPMN diagram optimalizovaného Pr1 Aktualizace dat jízdních řádů

Zdroj: Vlastní zpracování



Obrázek 14: BPMN diagram optimalizovaného Pr2 Zavedení nové zastávky

Zdroj: Vlastní zpracování



Obrázek 15: BPMN diagram optimalizovaného Pr3 Výměna ikony vozidel

Zdroj: Vlastní zpracování

Upravené činnosti inovovaných procesů byly sepsány v Tabulce 7.

Tabulka 7: Tabulka činností inovovaných procesů

ID	Činnost	Role	Chybovost	Časová náročnost	Procesy
T05	Řešení chyby v datech	Dispečer	Bezchybná	Náročná	Pr1
T11	Vyplnění dat jízdního řádu do formuláře	Dispečer, Správce systému	Bezchybná	Střední	Pr1
T12	Přijmutí dat formulářem	Informační systém	Možnost chyby	Rychlá	Pr1, Pr2, Pr3
T13	Aplikace změn v aplikaci	Informační systém	Bezchybná	Rychlá	Pr1, Pr2, Pr3
T14	Zaznamenání chyby	Informační systém	Bezchybná	Rychlá	Pr1
T15	Zobrazení chybové hlášky	Informační systém	Bezchybná	Rychlá	Pr1
T16	Upozornění administrátora	Dispečer	Bezchybná	Rychlá	Pr1
T17	Investigace problému	Správce systému	Bezchybná	Náročná	Pr1
T18	Oprava chyby	Správce systému	Bezchybná	Náročná	Pr1
T19	Vyplnění formuláře pro úpravu zastávky	Dispečer	Bezchybná	Střední	Pr2
T20	Aktualizace dat zastávky	Informační systém	Bezchybná	Rychlá	Pr2
T21	Vyplnění formuláře pro úpravu ikony vozidla	Dispečer	Bezchybná	Střední	Pr3
T22	Transformace ikony do požadovaného formátu	Informační systém	Bezchybná	Rychlá	Pr3
T23	Zobrazení upravené ikony	Informační systém	Bezchybná	Rychlá	Pr3
T24	Kontrola ikony v interaktivním formuláři	Dispečer	Bezchybná	Střední	Pr3

Zdroj: Vlastní zpracování

5. Informační bezpečnost a dohled nad provozem aplikace

Cílem této kapitoly je zhodnotit doporučení pro informační bezpečnost IS a možnosti IS pro dohled nad provozem aplikace. Kapitola odpovídá poslednímu kroku procesní analýzy IS, **implementace a monitorování**. [12]

Monitorování IS

Klíčovou fází koloběhu IS je monitorování jeho stavu i po uvedení do provozu. Požadavky **Po08** a **Po09** vyžadují neustálou kontrolu pro zajištění bezchybnosti IS.

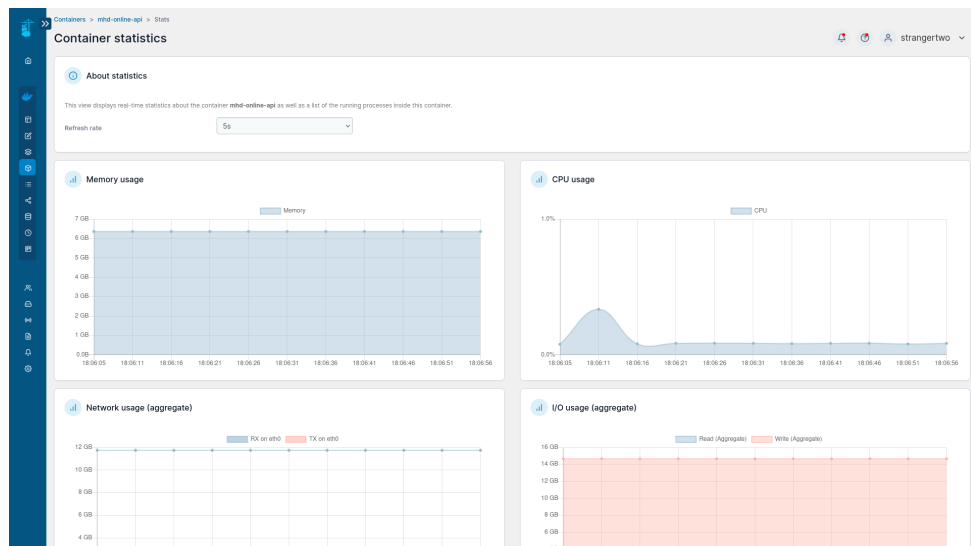
Pro monitorování výkonu IS je vhodným řešením sledování využití zdrojů stroje. Vytížení stroje v čase kolísá, proto je vhodné zaznamenávat a porovnávat statistiku v různých časových oknech.

Pro účely analýzy výkonu je nejprve stanovena tzv. **výkonnostní základna**, která představuje referenční hodnoty metrik systému zaznamenané v běžných provozních podmínkách. Tyto hodnoty slouží jako srovnávací bod pro pozdější analýzu výkonu při zvýšeném zatížení systému.

Výkonnostní metriky systému je vhodné sledovat pravidelně a při různém zatížení systému. Obvykle se používají metriky při stavu minimálního zatížení (**idle load**), běžného provozního zatížení (**normal load**) a špičkového zatížení (**peak load**). Jejich srovnáním je možné odhadnout kapacitní rezervy systému a odhalit potenciální problémy za zvýšeného provozu. [25]

Stav minimálního zatížení lze pozorovat v nočních hodinách nebo během víkendů, kdy není aplikace intenzivně využívána. V tomto období je možné zaznamenat minimální nároky systému na výpočetní zdroje a odhadnout základní provozní náklady. Špičkové zatížení systému lze očekávat například během pracovních dnů v poledních hodinách. Stabilita a plynulost provozu za zvýšeného zatížení je klíčová, protože případné výkonnostní nedostatky mohou ovlivnit velké množství uživatelů.

Na Obrázku 16 je zobrazena ilustrace monitorovacího systému pro měření zatížení stroje informačním systémem.



Obrázek 16: Ilustrační obrázek monitorovacího software

Zdroj: [24]

Autentizace uživatelů

Autentizace představuje proces ověření identity uživatele před zpřístupněním funkcí IS. Jejím cílem je zajistit, aby systém komunikoval skutečně s osobou, která tvrdí, že je oprávněným uživatelem.

Po úspěšném ověření identity je uživateli vydán identitní token. Identitní token je datová struktura obsahující informace o ověřeném uživateli a o době platnosti jeho přihlášení. Tento token slouží jako důkaz o tom, že uživatel byl řádně autentizován. Token je následně přenášen při dalších požadavcích na aplikační rozhraní systému. Identitní token umožňuje opakované ověřování identity bez nutnosti opětovného zadávání přihlašovacích údajů.

Tento mechanismus je označován jako tokenová autentizace. Jeho výhodou je oddělení samotného procesu ověřování identity od aplikační logiky systému a omezení manipulace s citlivými přihlašovacími údaji. [26]

Autorizace přístupu

Autorizace je pojem úzce spojený s autentizací. V procesu ověření oprávnění autentizace představuje identifikaci uživatele. Po identifikaci uživatele je autorizací ověřeno, že uživatel je oprávněn požadovanou akci provést.

Správně nastavená autorizace přístupu obsahuje vhodně definovaný seznam oprávnění, které mohou být uživateli přiřazena. Po přijetí identitního tokenu dochází k jeho ověření na straně aplikační služby. Systém kontroluje pravost tokenu, jeho časovou platnost, integritu dat a zda

je uživatel oprávněný tento druh požadavku provést. Po úspěšném ověření je uživateli umožněn přístup k příslušným zdrojům, nebo funkcím.

Oddělení autentizace a autorizace je základním principem bezpečného návrhu informačních systémů. Umožňuje jednoznačné řízení přístupových práv a minimalizuje riziko neoprávněného přístupu k datům. [22]

Integrita a ochrana přenášených identitních údajů

Identitní tokeny jsou opatřeny kryptografickým podpisem. Kryptografický podpis je využíván v ověřovacím mechanismu. Je ověřováno, zda podpis pochází od důvěryhodného zdroje a že data nebyla během přenosu podvržena. Podpis je kontrolován při každém požadavku aplikační službou.

Tento postup významně snižuje riziko podvržení identity nebo neoprávněné manipulace s přístupovými údaji. Ověřování integrity a původu dat je zároveň v souladu s doporučeními pro bezpečný návrh webových aplikací, uvedenými v rámci OWASP Top 10. [27]

Využití externí služby pro správu identit

V současné praxi vývoje webových informačních systémů je běžné oddělovat samotnou aplikační logiku od mechanismu ověřování identity uživatelů. Ověřování identity je bezpečnostně velmi citlivá oblast. Zahrnuje práci s přihlašovacími údaji, jejich bezpečné uchovávání, ochranu proti kyber-útokům, řízení obnovy hesel i dodržování aktuálních kryptografických standardů. Implementace těchto mechanismů vlastními prostředky představuje vysoké nároky na odborné znalosti i průběžnou údržbu. [27]

Z tohoto důvodu je v moderní architektuře často využíván specializovaný poskytovatel správy identit. Taková služba přebírá odpovědnost za bezpečné zpracování přihlašovacích údajů a za samotné ověření identity uživatele. Aplikační část systému pak nepracuje s hesly ani jinými citlivými údaji, ale pouze s výsledkem ověření identity. Tento přístup odpovídá principu minimalizace odpovědnosti a principu oddělení zodpovědností, které jsou považovány za základní principy bezpečných systémů. [22]

Role aplikační části systému při autentizaci a autorizaci

Využití externí služby pouze upravuje proces ověření uživatele aplikační službou. Proces ověření probíhá tak, že externí služba provede ověření identity uživatele. Po úspěšném ověření identity externí služba vystaví uživateli elektronický doklad o jeho identitě. Tento doklad

je kryptograficky podepsán. Uživatel se při požadavcích na aplikační službu identifikuje pomocí vystaveného dokladu.

IS díky tomuto rozdělení nikdy nemanipuluje s hesly uživatelů a bezpečnostní riziko je významně sníženo. [28]

6. Závěrečné zhodnocení

Cílem této kapitoly je zhodnotit návrh nového IS. Kapitola odpovídá poslednímu kroku funkční analýzy IS, **dokumentace výsledků analýzy**. [7]

Shrnutí výsledků analýz

V průběhu práce byl analyzován původní IS. Na základě provedené funkční a procesní analýzy byly identifikovány nedostatky současného řešení, zejména v oblasti zpracování dat a omezené automatizace procesů.

Na základě zjištěných nedostatků byly definovány funkční a nefunkční požadavky na nový IS. Tyto požadavky slouží jako podklad pro návrh inovace systému a pro návrh jeho jednotlivých komponent. Součástí analýzy bylo také modelování procesů a identifikace míst, kde mohou být činnosti podnikových procesů efektivněji podporovány automatizací.

Přínosy navrženého řešení

Navržené řešení reaguje na identifikované nedostatky původního IS. Návrh inovace systému spočívá v soustavě tří oddělených komponent, které umožňují lepší rozdělení odpovědností mezi jednotlivé části systému a zvyšují jeho přehlednost a rozšiřovatelnost.

V rámci návrhu došlo k úpravě podnikových procesů, jejichž cílem je snížení míry manuálních zásahů a zvýšení úrovně automatizace. Navržené inovace tak umožňují efektivnější zpracování dat, lepší správu provozních informací a zároveň vytváří vhodný základ pro další rozvoj informačního systému.

Možnosti dalšího rozvoje systému

V případě úspěšné implementace navrženého řešení existuje několik možných směrů pro další rozvoj systému. Jednou z možností je rozšíření integrace s dalšími informačními systémy dopravce. Dopravci běžně využívají specializované systémy například pro správu tarifů, evidenci jízdného nebo poskytování různých forem slev pro cestující.

Integrací těchto systémů s navrženým IS by bylo možné rozšířit funkcionalitu aplikace například o správu profilu cestujícího nebo o personalizované služby. Dalším možným krokem rozvoje systému může být také implementace platebních funkcí, které by umožnily přímý nákup nebo správu jízdného prostřednictvím aplikace.

ZÁVĚR

Cílem mé bakalářské práce bylo provést zhodnocení současného stavu a vytvořit návrh vylepšení systému pro zobrazování poloh vozidel MHD.

První kapitola se věnovala porozumění tématu informačních systémů. Byla sepsána potřebná teoretická východiska pro tuto práci. Představené analýzy IS sloužily jako rámec pro zbylé části práce.

Druhá kapitola sloužila k představení aktuálního IS. Bylo popsáno, jakou roli zaujímá IS v podniku, kteří aktéři k IS přistupují a účel IS pro zájmy podniku. Byly identifikovány klíčové části IS a jednotlivé prvky převedeny do modelů funkční a procesní analýzy IS. Klíčové funkcionality IS byly zaznamenány hromadně v tabulce hlavních funkcí systému. Existující procesy IS byly zaznamenány v tabulce procesů aktuálního IS.

Třetí kapitola se zaměřila na specifikaci požadavků pro návrh nového IS. Procesy IS byly dekomponovány na dílčí činnosti. Činnosti procesů byly hodnoceny na základně nutnosti ručních zásahů, chybovosti a časové náročnosti. Byly představeny datové formáty, které musí IS podporovat. Nalezené nedostatky sloužily jako podklad pro definování funkčních a nefunkčních požadavků na nový IS. Funkční a nefunkční požadavky byly souhrnně sepsány do tabulky požadavků.

Čtvrtá kapitola se věnovala návrhu implementace nového IS. Na základně funkčních a nefunkčních požadavků byl připraven návrh nového IS. Pro návrh inovovaného IS byla zvolena vhodná architektura. K naplnění požadavků byly navrženy tři komponenty. Pro vzniklé komponenty byly vytvořeny designy uživatelského rozhraní. Návrhy inovovaných procesů byly zakresleny v podobě BPMN diagramů.

Pátá kapitola pojednávala o informační bezpečnosti a dohledem na provoz IS. Práce se zaměřila na nutnost monitorování IS po jeho nasazení. Byla představena vybraná doporučení pro zajištění informační bezpečnosti, převážně v oblasti autentizace a autorizace uživatele.

Poslední kapitola se věnovala zhodnocení návrhu nového IS. Rozdíly mezi aktuálním stavem a návrhem byly zhodnoceny z technické stránky. Došlo k zamyšlení nad různými možnostmi pro další rozvoj IS.

Přínosem této práce je systematické a přehledné zpracování funkční a procesní analýzy IS, která může sloužit jako obecný metodický postup při návrhu a inovaci obdobných systémů. Práce poskytuje ucelený přehled kroků vedoucích od identifikace nedostatků až po návrh řešení, včetně jejich zdůvodnění a grafického znázornění.

POUŽITÁ LITERATURA

- [1] BRUCKNER TOMÁŠ, Buchalcegová Alena a kolektiv, Voříšek Jiří. *Tvorba informačních systémů*. Praha: Grada Publishing a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
- [2] DANEL, Roman. *Informační systémy* [online]. 2013 [vid. 2026-04-26]. Dostupné z: https://projekty.fs.vsb.cz/463/edubase/VY_01_041/
- [3] SOMMERVILLE, Ian. *Software Engineering*. 10. vyd. Boston, MA: Pearson, 2016. ISBN 978-0-13-394303-0.
- [4] WIEGERS, Karl Eugene a Joy BEATTY. *Software Requirements*. 3. vyd. Redmond, WA: Microsoft Press, 2013. ISBN 978-0-7356-7966-5.
- [5] SOMMERVILLE, Ian a Pete SAWYER. *Requirements Engineering: A Good Practice Guide*. 1. vyd. Chichester: John Wiley & Sons, 1997. ISBN 978-0-471-97444-4.
- [6] LAUDON, Kenneth C. a Jane Price LAUDON. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 17. vyd. Harlow: Pearson, 2021. ISBN 978-1-292-40328-1.
- [7] STAIR, Ralph a George W. REYNOLDS. *Principles of Information Systems*. 13. vyd. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1305971776.
- [8] DUMAS, Marlon, Marcello LA ROSA, Jan MENDLING a Hajo A. REIJERS. *Fundamentals of Business Process Management*. 2. vyd. Cham: Springer Nature, 2018. ISBN 978-3-662-56509-4.
- [9] WESKE, Mathias. *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures*. 2. vyd. Berlin, Heidelberg: Springer Nature, 2012. ISBN 978-3-642-28616-2.
- [10] HAMMER, Michael a James CHAMPY. *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution*. Illustrated edition. New York: HarperCollins, 2003. ISBN 978-0-06-055953-3.
- [11] FREUND, Jakob a Bernd RÜCKER. *Real-Life BPMN: Using BPMN 2.0 to Analyze, Improve, and Automate Processes in Your Company*. 2. vyd. North Charleston, SC: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014. ISBN 978-1502972323.

- [12] DAVENPORT, Thomas H. *Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology*. Fifth printing. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1993. ISBN 978-0875843667.
- [13] OBJECT MANAGEMENT GROUP. *Business Process Model and Notation (BPMN) – Version 2.0.2* [online]. technical report. formal/2013–12–9. 2013. Dostupné z: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2>
- [14] WESKE, Mathias. *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures*. 4. vyd. Cham: Springer Berlin Heidelberg, 2024. ISBN 978-3-662-69517-3.
- [15] DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA PARDUBIC, A.S. *Online poloha vozů MHD* [online]. 2025 [vid. 2025-11-10]. Dostupné z: <https://online.dpmp.cz/>
- [16] DENNIS, Alan, Barbara WIXOM a David TEGARDEN. *Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML*. 5. vyd. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015. ISBN 978-1118804674.
- [17] ČESKÁ REPUBLIKA. *Vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy* [online]. 2014 [vid. 2025-11-08]. Dostupné z: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=27158>
- [18] CHAPS SPOL. S R.O. *CIS JŘ – Zpracování jízdních řádů* [online]. 2025 [vid. 2025-12-27]. Dostupné z: <https://www.cisjr.cz/>
- [19] MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY. *Metodický pokyn č. 5 k jízdním řádům veřejné linkové dopravy* [online]. technical report. 2023 [vid. 2025-11-08]. Dostupné z: [https://md.gov.cz/getattachment/Dokumenty/Verejna-doprava/Jizdni-rady,-kalendare-pro-jizdni-rady,-metodi-\(1\)/Jizdni-rady-verejne-dopravy/metodicky-pokyn-cis-5.pdf.aspx](https://md.gov.cz/getattachment/Dokumenty/Verejna-doprava/Jizdni-rady,-kalendare-pro-jizdni-rady,-metodi-(1)/Jizdni-rady-verejne-dopravy/metodicky-pokyn-cis-5.pdf.aspx)
- [20] NIELSEN, Jakob. *Usability Engineering*. 1. vyd. San Diego, CA: Elsevier Science & Technology, 1994. ISBN 978-0125184069.
- [21] NIELSEN NORMAN GROUP. *Response Times: The 3 Important Limits* [online]. 2010 [vid. 2026-03-07]. Dostupné z: <https://www.nngroup.com/articles/response-times-3-important-limits/>

- [22] BASS, Len, Paul CLEMENTS a Rick KAZMAN. *Software Architecture in Practice*. 4. vyd. Boston, MA: Addison-Wesley, 2022. ISBN 978-0136886099.
- [23] MHD ONLINE.CZ. *MHD online Pardubice* [online]. 2025 [vid. 2025-12-15]. Dostupné z: <https://pardubice.mhdonline.cz/>
- [24] MHD ONLINE.CZ. *MHD online administrace* [online]. 2025 [vid. 2025-12-15]. Dostupné z: <https://administrace.mhdonline.cz/>
- [25] BEYER, Betsy, Chris JONES, Jennifer PETOFF a Niall Richard MURPHY. *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. 1. vyd. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2016. ISBN 978-1491929124.
- [26] FIELDING, Roy T. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures* [online]. Ph.D. dissertation. 2000. Dostupné z: https://roy.gbiv.com/pubs/dissertation/fielding_dissertation.pdf
- [27] OWASP FOUNDATION. *OWASP Top 10 – The Ten Most Critical Web Application Security Risks* [online]. 2021 [vid. 2026-01-25]. Dostupné z: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- [28] KOHOUT, Roman. *Bezpečnost v on-line prostředí*. Praha: Grada Publishing a.s., 2016. ISBN 978-80-260-9543-9.